



INGENIERÍA INGENIERÍA EN SISTEMAS

Entrega 1 WBS DEL PROYECTO NEXUS AI

Asignatura: **Administración de proyectos**

Docente: **María Belén Zarazaga**

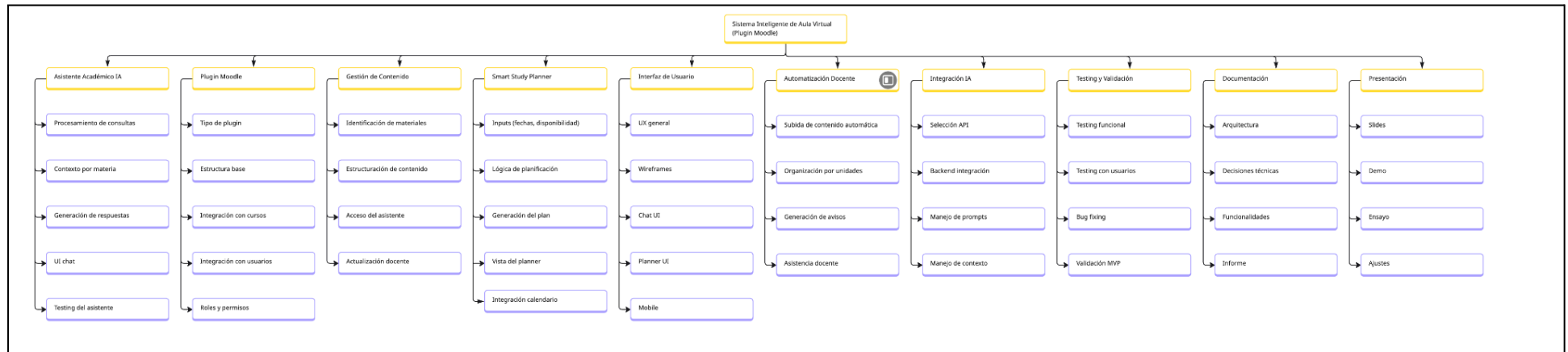
Alumnos: **Delfina Salinas Michelli y Santiago Tricherri**

1. Introducción

El presente documento describe la descomposición estructurada del trabajo (Work Breakdown Structure - WBS) correspondiente al proyecto de desarrollo de un sistema inteligente de asistencia académica basado en inteligencia artificial, implementado como plugin para Moodle.

El objetivo del WBS es organizar y dividir el proyecto en componentes más pequeños y manejables, permitiendo una mejor planificación, estimación y seguimiento del desarrollo. Se presentan dos niveles de descomposición: uno correspondiente al sistema completo y otro enfocado en el MVP (Minimum Viable Product), el cual permite validar la propuesta de valor en una etapa temprana.

2. WBS del Proyecto Completo



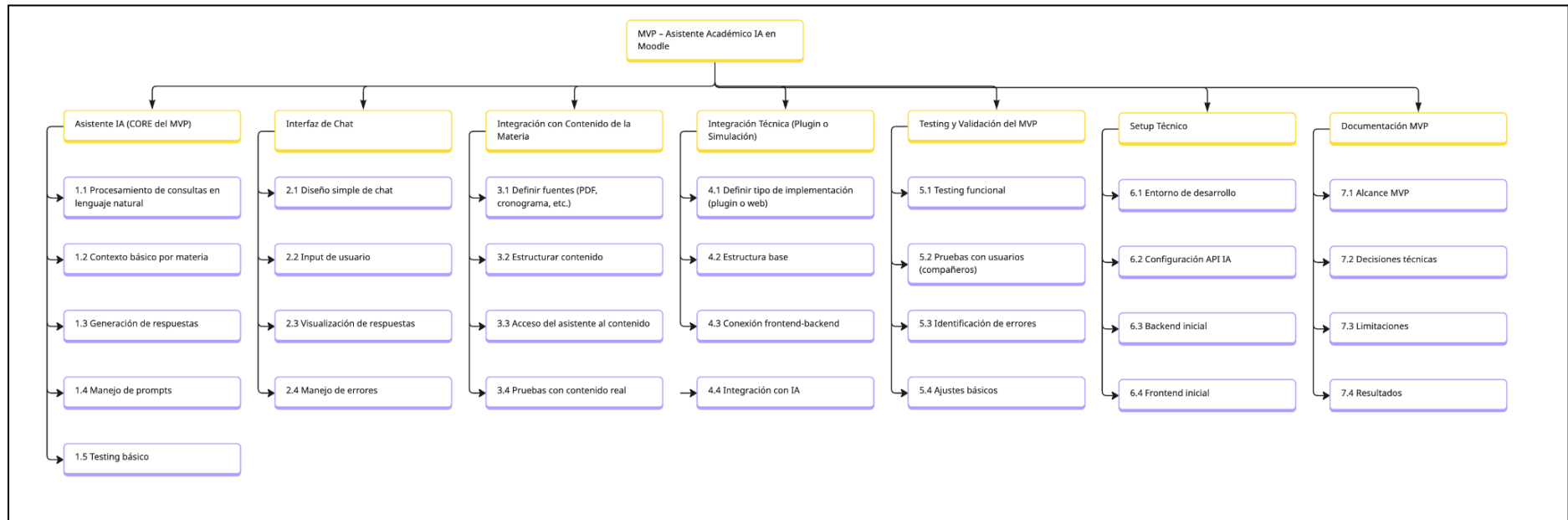
El WBS del sistema completo representa la visión integral del proyecto, abarcando todas las funcionalidades principales que conforman la solución propuesta.

Se estructura en módulos clave alineados con la arquitectura del sistema:

- Asistente Académico IA: procesamiento de consultas, generación de respuestas y contexto por materia.
- Plugin Moodle: integración con cursos, usuarios, roles y permisos dentro del entorno institucional.
- Gestión de contenido: organización y acceso a materiales académicos.
- Smart Study Planner: generación automática de planes de estudio personalizados.
- Interfaz de usuario: diseño de la experiencia de interacción del alumno.
- Automatización docente: funcionalidades que simplifican la gestión del contenido educativo.
- Integración con IA: conexión con APIs y manejo de prompts.
- Testing y validación: aseguramiento de calidad del sistema.
- Documentación y presentación: soporte académico y comunicación del proyecto.

Este WBS permite visualizar el alcance total del producto final, incluyendo funcionalidades avanzadas que exceden el MVP.

3. WBS del MVP



El WBS del MVP representa una versión reducida y enfocada del sistema, cuyo objetivo es validar la propuesta principal del proyecto: un asistente académico con inteligencia artificial contextualizado por materia.

Se priorizan los componentes esenciales:

- Asistente IA: procesamiento básico de consultas en lenguaje natural.
- Interfaz de chat: interacción simple entre el usuario y el sistema.
- Integración con contenido académico: acceso a materiales reales de la materia.
- Integración técnica: conexión entre frontend, backend e IA.
- Setup técnico: configuración del entorno de desarrollo.
- Testing del MVP: validación funcional y con usuarios.

- Documentación básica: registro de decisiones y resultados.

Este enfoque permite desarrollar rápidamente una solución funcional, reduciendo complejidad y riesgo, y facilitando la validación temprana con usuarios reales.

4. Análisis y Justificación

La utilización de dos WBS diferenciados responde a una estrategia de desarrollo incremental.

Por un lado, el WBS general define la visión completa del sistema, contemplando funcionalidades avanzadas como el Smart Study Planner, automatización docente y analíticas.

Por otro lado, el WBS del MVP permite focalizar el esfuerzo en el núcleo de valor del proyecto, reduciendo el alcance inicial y permitiendo validar hipótesis clave con menor inversión de tiempo y recursos.

Esta división facilita:

- Una planificación más realista y escalable.
- La priorización de funcionalidades.
- La reducción de riesgos técnicos y funcionales.
- La alineación con metodologías ágiles.

En conjunto, ambos WBS proporcionan una base sólida para la gestión del proyecto y su evolución progresiva hacia una solución completa.

5. Comparación entre MVP y Sistema Completo

Aspecto	MVP	Sistema Completo
Objetivo	Validar la propuesta de valor del asistente IA	Implementar una solución integral dentro del campus virtual
Alcance	Funcionalidades básicas y núcleo del sistema	Funcionalidades completas y avanzadas
Asistente IA	Responde consultas simples basadas en contenido	Respuestas avanzadas, mejor contexto y optimización
Smart Study Planner	No incluido (o versión muy básica)	Planificación adaptativa completa
Automatización docente	No incluida	Subida automática de contenido, organización y asistencia
Integración con Moodle	Básica o simulada	Integración completa con cursos, usuarios y roles
Interfaz de usuario	Chat simple	Experiencia completa (chat + planner + dashboard)

Complejidad técnica	Baja–media	Alta
Tiempo de desarrollo	Corto (validación temprana)	Largo (producto final)
Riesgo	Bajo	Medio–alto
Validación con usuarios	Sí, temprana	Sí, con sistema más robusto

Esta comparación evidencia la estrategia incremental del proyecto, donde el MVP permite validar hipótesis clave antes de avanzar hacia una solución más compleja e integrada.

Link al miro:

https://miro.com/welcomeonboard/enp6Z0pudUxTMXRqVnZucnhPMVk2aXJ1dk8zUk1ueWFKY3o4dzFFUUNzb09rVVVOWkVtZHFiNSfOekt5L0dFLzQzSlQvaGo0aEpyTExac0VFOTJwYmczdIV6K1pQdII5S3Bkd3NCaGFIYTdoYjN5VIBoVC9jdUZuSytoVWZtMVhyVmtkMG5hNDA3dVlncnBvRVB2ZXBnPT0hdjE=?share_link_id=755148367866